



第五章 解析函数的洛朗 展式与孤立奇点

§ 5.1 洛朗 (Laurent) 级数

1. 问题的引入

考虑双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$

Laurent级数

负幂项部分

正幂项部分

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

收敛

同时收敛

主要部分

解析部分

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n}$$

$$\xrightarrow{\text{令 } \zeta = (z - z_0)^{-1}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

↓ 收敛半径
 R_2
收敛域

$$|z - z_0| < R_2$$

↓ 收敛半径
 R

$|\zeta| < R$ 时, 收敛

↓ 收敛域

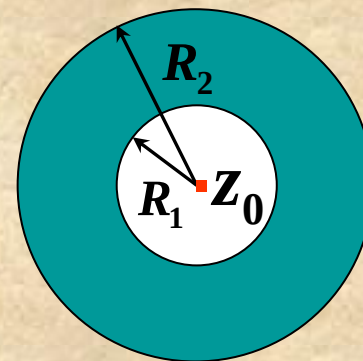
$$|z - z_0| > \frac{1}{R} = R_1$$

若 (1) $R_1 > R_2$: 两收敛域无公共部分,

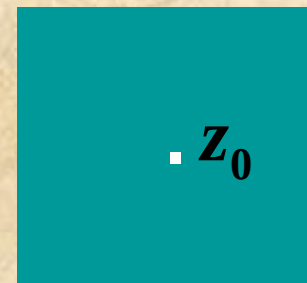
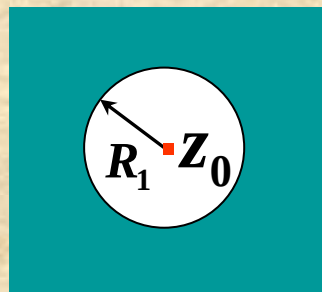
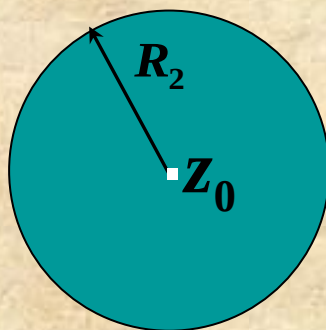
(2) $R_1 < R_2$: 两收敛域有公共部分 $R_1 < |z - z_0| < R_2$.

结论: 双边幂级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 的收敛区域为

圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$.



常见的特殊圆环域:



$$0 < |z - z_0| < R_2 \quad R_1 < |z - z_0| < \infty \quad 0 < |z - z_0| < \infty$$

对于通常的幂级数，讨论了下面两个问题：

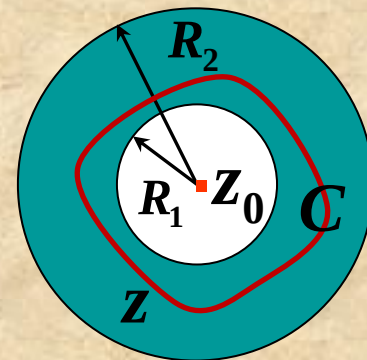
- (1) 任一幂级数，如果收敛，必在圆域内收敛，且和函数在圆域内解析。
- (2) 在圆域内的解析函数一定能展开成幂级数。

对于Laurent级数，我们也有：

如果Laurent级数收敛，必在圆环域内收敛，且和函数在圆环域内解析。

自然的问题是：在圆环域内解析的函数是否可以展开成Laurent级数？

2. 解析函数的洛朗展开定理



定理1 设函数 $f(z)$ 在圆环 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 那么对 D 内任意点 z 有

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

其中,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi$$

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\xi) d\xi$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

C 是环域内任意一条围绕点 z_0 的正向简单闭路。

讨论:

由于在圆所围区域可能有奇点, 因此,
不能用Cauchy公式把系数记为:

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$$



$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi$$



$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Cauchy公式

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

高阶导公式

二、洛朗级数的性质

注（解析函数的洛朗展开式唯一）在定理1的假设条件下，在D内 $f(z)$ 的洛朗展开式是唯一的。

3. 函数的Laurent展开式

理论上应该有两种方法：直接法与间接法

(1) 直接展开法

利用定理公式计算系数 c_n

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

然后写出 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$

这种方法只有在找不到更好方法时才用.

(2) 间接展开法

根据解析函数 **Laurent** 级数展开式的唯一性，可运用代数运算、代换、求导和积分等方法去展开。

这一方法成为Laurent 级数展开的**常用方法**。

例如, $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ 在 $z=0$ 及 $z=1$ 都不解析,

而在圆环域 $0 < |z| < 1$ 及 $0 < |z-1| < 1$ 内都解析.

在圆环域 $0 < |z| < 1$ 内:

$$f(z) = \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z}$$

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots, |z| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{z(1-z)} = z^{-1} + 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$$

在圆环域 $0 < |z - 1| < 1$ 内，也可以展开成级数：

$$f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$$

$$= \frac{1}{1-z} \left[\frac{1}{1-(1-z)} \right]$$

$$= \frac{1}{1-z} \left[1 + (1-z) + (1-z)^2 + \cdots + (1-z)^n + \cdots \right]$$

$$= (1-z)^{-1} + 1 + (1-z) + (1-z)^2 + \cdots + (1-z)^{n-1} + \cdots.$$

给定函数 $f(z)$ 与复平面内的一点 z_0 以后,
函数在各个不同的圆环域中有不同的Laurent展
开式 (包括Taylor展开式作为其特例).

问题：这与laurent展开式的唯一性是否相矛盾？

回答：不矛盾 .

注意唯一性：指函数在某一个给定的圆环域内的
Laurent展开式是唯一的.

例1 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域:

1) $0 < |z| < 1$; 2) $1 < |z| < 2$; 3) $2 < |z| < +\infty$.

内解析, 把 $f(z)$ 在这些区域内展成Laurent级数.

解
$$f(z) = \frac{1}{(1-z)} - \frac{1}{(2-z)},$$

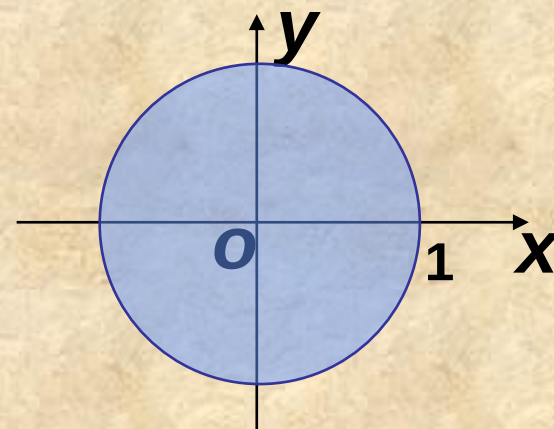
1) 在 $0 < |z| < 1$ 内,

由于 $|z| < 1$, 从而 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$

则 $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right)$$



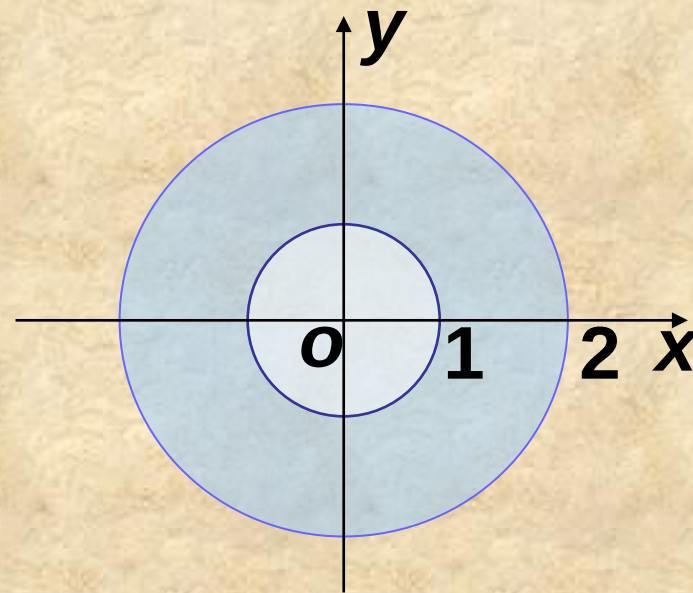
所以 $f(z) = (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots$$

2) 在 $1 < |z| < 2$ 内,

$$\text{由 } |z| > 1 \longrightarrow \left| \frac{1}{z} \right| < 1$$

$$|z| < 2 \longrightarrow \left| \frac{z}{2} \right| < 1$$



$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right)$$

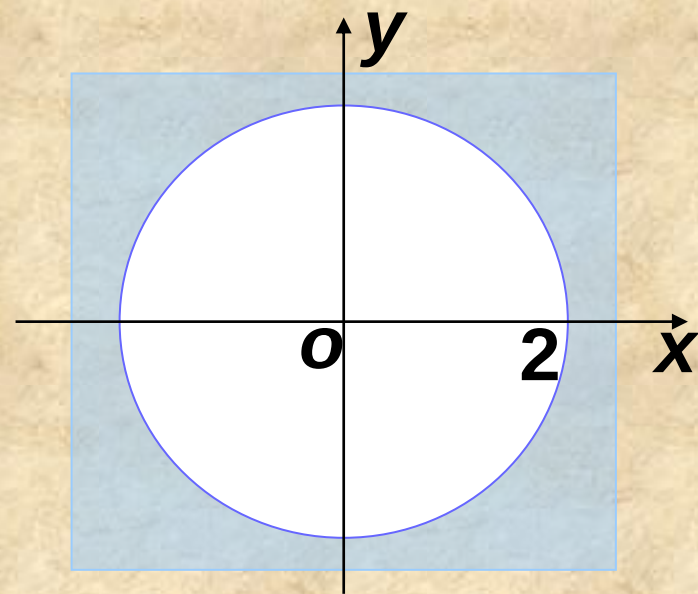
$$\text{且仍有 } \frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \dots + \frac{z^n}{2^n} + \dots \right)$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } f(z) &= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots \right) \\ &= \cdots - \frac{1}{z^n} - \frac{1}{z^{n-1}} - \cdots - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \cdots\end{aligned}$$

3) 在 $2 < |z| < \infty$ 内,

$$\text{由 } |z| > 2 \xrightarrow{\text{blue arrow}} \left| \frac{2}{z} \right| < 1$$

$$\text{此时 } \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}}$$



$$= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) \quad \text{此时 } \left| \frac{1}{z} \right| < \left| \frac{2}{z} \right| < 1,$$

仍有

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right)$$

故

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots . \end{aligned}$$

例2 将函数 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z_0 = 0$ 的去心邻域内展开成 *Laurent* 级数.

解 $f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad 0 < |z| < \infty$

$$= \frac{1}{z} \left[z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \right]$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}.$$

例 3 求积分 $\oint_{|z|=2} \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz$ 的值。

解 函数 $f(z) = \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z}$ 在 $1 < |z| < +\infty$ 内解析，

且 $|z|=2$ 在此圆环域内，把它在此圆域内展开得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^{\frac{1}{z}}}{-(1-\frac{1}{z})} = -(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots)(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots) \\ &= -(1 + \frac{2}{z} + \frac{5}{2z^2} + \cdots) \end{aligned}$$

故 $c_{-1} = -2$ ，而 $\oint_{|z|=2} \frac{ze^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz = 2\pi i c_{-1} = -4\pi i$.

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$



$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i c_{-1}$$

例5.2 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-3)^2}$ 分别在(1) $0 < |z-1| < 2$; (2) $2 < |z-1| < +\infty$ 内的洛朗展式.

解 (1)当 $0 < |z-1| < 2$ 时, $\left|\frac{z-1}{2}\right| < 1$,

故
$$\frac{1}{z-3} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z-1}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+1}}.$$

而
$$\frac{1}{(z-3)^2} = -\left(\frac{1}{z-3}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(z-1)^{n-1}}{2^{n+1}},$$

所以
$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-3)^2} = \frac{1}{z-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(z-1)^{n-1}}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(z-1)^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

$$(2) \text{ 当 } 2 < |z-1| < +\infty \text{ 时, } \left| \frac{2}{z-1} \right| < 1, \text{ 所以 } \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z-1} \frac{1}{1 - \frac{2}{z-1}} \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z-1)^{n+1}}.$$

$$\text{而 } \frac{1}{(z-3)^2} = -\left(\frac{1}{z-3}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{(z-1)^{n+2}},$$

$$\text{所以 } f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-3)^2} = \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{(z-1)^{n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{(z-1)^{n+3}}.$$

例5.5 $\sin \frac{z}{z-1}$ 在 z 平面上只有奇点 $z=1$,

在其去心邻域 $0 < |z-1| < +\infty$ 内可展成洛朗级数.

解

$$\begin{aligned}\sin \frac{z}{z-1} &= \sin\left(1 + \frac{1}{z-1}\right) = \sin 1 \cdot \cos \frac{1}{z-1} + \cos 1 \cdot \sin \frac{1}{z-1} \\&= \sin 1 \left[1 - \frac{1}{2!(z-1)^2} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!(z-1)^{2n}} + \cdots \right] \\&\quad + \cos 1 \left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{3!(z-1)^3} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!(z-1)^{2n+1}} + \cdots \right] \\&= \sin 1 + \frac{\cos 1}{z-1} - \frac{\sin 1}{2!(z-1)^2} - \frac{\cos 1}{3!(z-1)^3} + \cdots \\&\quad + (-1)^n \frac{\sin 1}{(2n)!(z-1)^{2n}} + (-1)^n \frac{\cos 1}{(2n+1)!(z-1)^{2n+1}} + \cdots\end{aligned}$$